Guía de estudio: PCA, criptografía y privacidad

Propósito

Este módulo explora la relación entre PCA, álgebra lineal, procesamiento delegado, protección de datos y garantías criptográficas. Toma como caso de estudio el trabajo de Yan Ding y Ye Du publicado en Cybersecurity en 2026.

¿Qué hace PCA?

El análisis de componentes principales identifica direcciones ortogonales de máxima varianza y representa los datos en menos dimensiones. Requiere calcular matrices de covarianzas y realizar una descomposición espectral para obtener autovalores y autovectores.

¿Por qué delegar los cálculos?

Las operaciones matriciales densas y la descomposición de autovalores pueden demandar tiempo cúbico con matrices cuadradas grandes. En el esquema estudiado el cliente delega las operaciones costosas al servidor, conservando las tareas de preparación, verificación y recuperación.

Matriz de Householder

Una reflexión de Householder está definida por H = I - 2 v v^T, con v unitario. Es ortogonal y simétrica: H^T H = I y H^-1 = H. Puede aplicarse mediante H A = A - 2 v(v^T A), evitando una multiplicación matricial densa de costo cúbico.

Transformaciones del artículo

El cliente crea tres reflexiones V1, V2 y V3 y un escalar no nulo alpha. Construye M = alpha V1 A V2, N = V2^T A^T V1^T y L = V1 A V3. El servidor recibe matrices transformadas en lugar de la matriz original A.

Por qué funciona la descomposición

El servidor calcula G = M N = alpha V1 A A^T V1^T. Por ortogonalidad de V2 se cancela V2 V2^T. Los autovectores de la matriz original se recuperan con V1^T U' y los autovalores con Lambda'/alpha; hay que cuidar el signo de alpha y el orden de los autovalores.

Verificación de resultados

El cliente emplea comprobaciones probabilísticas con vectores aleatorios. Comparar Bv y Cv puede detectar falsificaciones sin reconstruir una matriz grande; superar una sola prueba no

constituye demostración absoluta. El paper acota la probabilidad de aceptar un resultado incorrecto al repetir rondas.

Ahorro de recursos

En el artículo se reporta una reducción del orden O(n^3) a O(n^2) para el trabajo del cliente. Con matrices de dimensión 5000 la tabla 2 informa 32,0 segundos de cálculo local frente a 2,444 segundos de trabajo del cliente delegado, una disminución local del 92,36 por ciento.

El servidor sigue trabajando

La nube invierte unos 30,205 segundos adicionales en el caso n = 5000. La optimización no es una aceleración garantizada del tiempo completo de respuesta: transferencias, latencia y carga del servidor deben computarse por separado.

Privacidad: límite fundamental

Una transformación ortogonal de la forma L = V1 A V3 conserva la norma de Frobenius y los valores singulares de A. Por eso las matrices publicadas pueden ocultar posiciones o valores concretos y a la vez filtrar información espectral. No conviene equiparar perturbación algebraica con cifrado semánticamente seguro.

Distinción con otras técnicas

El cifrado homomórfico permite ciertas operaciones directamente sobre cifrados; MPC distribuye un cálculo entre varias partes; privacidad diferencial limita filtraciones en salidas agregadas bajo supuestos concretos. No son equivalentes al método de perturbación matricial del estudio.

Lectura del trabajo y atribución

Yan Ding y Ye Du, Privacy-preserving and efficient outsourcing computation scheme for principal component analysis, Cybersecurity, volumen 9, artículo 127 (2026), DOI 10.1186/s42400-026-00554-x. El artículo se publica con licencia Creative Commons Attribution 4.0.